

Московский физико-технический институт
Физтех-школа прикладной математики и информатики

АЛГЕБРА И ГЕОМЕТРИЯ
БИЛЕТЫ К ЭКЗАМЕНУ
I СЕМЕСТР

Лектор: *Богданов Илья Игоревич*



Автор: *Дмитриенко Еремей*
Telegram-канал

осень 2025

Благодарности

Спасибо спонсорам за поддержку: Алексею Дмитриенко, Егору Демидову, Любови Васильевой, Илье Донову, Коту, Николаю Матвееву, Вадиму М. и Владиславу Х.

Содержание

Аналитическая геометрия на плоскости и в пространстве (1–12)	5
1 Коллинеарные, компланарные векторы. Линейные операции с векторами и их свойства. Линейно зависимые и независимые системы векторов. Базис, координаты вектора в базисе. Описание базисов на плоскости и в пространстве. Действия над векторами в координатах. Связь между линейной зависимостью, коллинеарностью и компланарностью векторов. Изменение координат при замене базиса.	5
2 Общая декартова система координат, прямоугольная система координат. Связь между координатами направленного отрезка и координатами его конца и начала, задание отрезка и прямой в декартовой системе координат. Замена декартовой системы координат, формулы перехода.	7
3 Скалярное произведение, его свойства. Выражение скалярного произведения в ортонормированном и произвольном базисах. Угол между векторами. Уравнение окружности. Формула для расстояния между двумя точками. Формула для ортогональной проекции одного вектора на другой вектор, на систему векторов.	8
4 Ориентация на плоскости и в пространстве. Ориентированные площадь и объем (смешанное произведение). Свойства ориентированных площади и объема. Выражение ориентированных площади и объема в произвольном базисе.	10
5 Векторное произведение, его свойства, выражение в правом ортонормированном базисе. Критерии коллинеарности и компланарности векторов. Двойное векторное произведение.	11
6 Понятие об уравнении множества. Многочлены от нескольких переменных. Алгебраические линии и поверхности; пересечение и объединение алгебраических линий (поверхностей). Сохранение порядка при переходе к другой системе координат.	12
7 Прямая на плоскости, различные способы задания, их эквивалентность. Формула для расстояния от точки до прямой в прямоугольной системе координат. Условия пересечения и параллельности двух прямых. Пучок прямых.	13
8 Плоскость в пространстве, различные способы задания, их эквивалентность. Условие параллельности двух плоскостей. Направляющий вектор пересечения двух плоскостей. Пучок плоскостей.	14

9	Прямая в пространстве, различные способы задания, их эквивалентность. Взаимное расположение двух прямых. Формулы для расстояния от точки до плоскости и расстояния между скрещивающимися прямыми в прямоугольной системе координат.	15
10	Эллипс, гипербола, парабола, их канонические уравнения. Теоремы о фокусах и директрисах. Асимптоты гиперболы. Сопряжённые диаметры. Касательные к эллипсу, параболе и гиперболе.	16
11	Классификация линий второго порядка. Приведение уравнения второго порядка с двумя переменными к каноническому виду в прямоугольной системе координат. Центр многочлена второго порядка. Условие единственности центра.	19
12	Основные виды поверхностей второго порядка.	20
Линейные пространства. Матрицы и определители (13–24)		21
1	Матрицы, операции с матрицами, их свойства	21
2	Понятия группы, кольца и поля, примеры. Поле комплексных чисел. Характеристика поля, простое подполе. Группа перестановок, знак перестановки. Изоморфизм групп, теорема Кэли. Порядок элемента. Циклические группы, их подгруппы. Теорема Лагранжа о порядке подгруппы, её следствия	23
3	Линейное пространство. Понятие линейно (не)зависимой системы векторов. Подпространство линейного пространства. Линейная оболочка системы векторов, её характеристика	25
4	Системы линейных уравнений. Элементарные преобразования строк и столбцов матрицы, элементарные матрицы, их свойства. Приведение матрицы к ступенчатому и упрощённому виду. Фундаментальная система решений и общее решение однородной системы линейных уравнений. Общее решение неоднородной системы. Достаточное условие существования нетривиального решения у однородной системы линейных уравнений. Основная лемма о линейной зависимости	26

- 5 Базис и размерность линейного пространства, их свойства. Теорема об изоморфизме. Характеризации базиса. Дополнение линейно независимой системы векторов до базиса. Координаты вектора в базисе, запись операций над векторами через координаты. Изменение координат вектора при изменении базиса. Матрица перехода. Мощность конечного векторного пространства и конечного поля. 28
- 6 Ранг системы векторов, его связь с размерностью линейной оболочки. Ранг матрицы. Теорема о ранге матрицы. Ранг произведения матриц. Теорема о базисном миноре. Нахождение ранга с помощью элементарных преобразований. Теорема Кронекера–Капелли. Невырожденные и обратимые матрицы. Нахождение обратной матрицы при помощи элементарных преобразований. 30
- 7 Подпространства в линейном пространстве. Сумма и пересечение подпространств. Прямая сумма подпространств, её характеристики. Прямое дополнение подпространства. Связь размерностей суммы и пересечения подпространств. 32
- 8 Линейные функции (функционалы). Сопряжённое (двойственное) пространство, его размерность. Взаимный (биортогональный) базис, координаты в нём, замена координат при замене базиса. Канонический изоморфизм пространства и дважды сопряжённого к нему. Аннуляторные подпространства, их свойства. 33
- 9 Линейные отображения и линейные преобразования (операторы). Их матрицы. Ядро и образ, их размерности. Критерий инъективности. Операции над отображениями и их матрицами. Изменение матрицы при замене базисов. 35
- 10 Определитель матрицы. Полилинейные кососимметрические функции. Определитель и его свойства. Миноры и алгебраические дополнения. Теорема Лапласа. Определитель произведения матриц и транспонированной матрицы. Определитель матрицы с углом нулей. Разложение определителя по строке или столбцу. Метод Крамера. Нахождение обратной матрицы с помощью метода Крамера. 36

1 Коллинеарные, компланарные векторы. Линейные операции с векторами и их свойства. Линейно зависимые и независимые системы векторов. Базис, координаты вектора в базисе. Описание базисов на плоскости и в пространстве. Действия над векторами в координатах. Связь между линейной зависимостью, коллинеарностью и компланарностью векторов. Изменение координат при замене базиса.

Утверждение 1.1. Операции с векторами обладают следующими свойствами:

- ▷ (коммутативность сложения) $\forall \bar{u}, \bar{v} \in V_n : \bar{u} + \bar{v} = \bar{v} + \bar{u}$
- ▷ (ассоциативность сложения) $\forall \bar{u}, \bar{v}, \bar{w} \in V_n : (\bar{u} + \bar{v}) + \bar{w} = \bar{u} + (\bar{v} + \bar{w})$
- ▷ (нейтральный элемент сложения) $\exists \bar{0} \in V_n : \forall \bar{u} \in V_n : \bar{u} + \bar{0} = \bar{u}$
- ▷ (обратный элемент сложения) $\forall \bar{u} \in V_n : \exists (-\bar{u}) \in V_n : \bar{u} + (-\bar{u}) = \bar{0}$
- ▷ (дистрибутивность по сложению скаляров) $\forall \lambda, \mu \in \mathbb{R} : \forall \bar{u} \in V_n : (\lambda + \mu)\bar{u} = \lambda\bar{u} + \mu\bar{u}$
- ▷ (дистрибутивность по сложению векторов) $\forall \lambda \in \mathbb{R} : \forall \bar{u}, \bar{v} \in V_n : \lambda(\bar{u} + \bar{v}) = \lambda\bar{u} + \lambda\bar{v}$
- ▷ (ассоциативность умножения на скаляр) $\forall \lambda, \mu \in \mathbb{R} : \forall \bar{u} \in V_n : (\lambda\mu)\bar{u} = \lambda(\mu\bar{u})$
- ▷ (единичный скаляр) $\forall \bar{u} \in V_n : 1\bar{u} = \bar{u}$

Утверждение 1.2.

1. Если система линейно независима, то любая ее подсистема тоже линейно независима.
2. Если система линейно зависима, то любая ее надсистема тоже линейно зависима.

Утверждение 1.3. Система $(\bar{v}_1, \dots, \bar{v}_m)$ линейно зависима $\Leftrightarrow$ некоторый ее вектор выражается через остальные.

Утверждение 1.4. Пусть $\bar{a}, \bar{b}, \bar{c}, \bar{d} \in V_3$. Выполнены следующие свойства:

1. Если $\bar{a} \neq \bar{0}$ и вектор $\bar{b}$ коллинеарен вектору $\bar{a}$, то $\bar{b}$ выражается через $\bar{a}$
2. Если $\bar{a}, \bar{b}$ — неколлинеарные векторы и вектор $\bar{c}$ компланарен системе $(\bar{a}, \bar{b})$, то $\bar{c}$ выражается через $\bar{a}, \bar{b}$.
3. Если $\bar{a}, \bar{b}, \bar{c}$ — некомпланарные векторы, то $\bar{d}$ выражается через $\bar{a}, \bar{b}, \bar{c}$.

Теорема 1.1 (Линейная независимость и коллинеарность/компланарность). Пусть $\bar{a}, \bar{b}, \bar{c}, \bar{d} \in V_n$, $n \leq 3$. Выполнены следующие свойства:

1. Система $(\bar{a})$ линейно независима $\Leftrightarrow \bar{a} \neq \bar{0}$
2. Система $(\bar{a}, \bar{b})$ линейно независима $\Leftrightarrow$ она неколлинеарна
3. Система $(\bar{a}, \bar{b}, \bar{c})$ линейно независима $\Leftrightarrow$ она некомпланарна
4. Система $(\bar{a}, \bar{b}, \bar{c}, \bar{d})$ всегда линейно зависима

Утверждение 1.5. Пусть $e = (\bar{e}_1, \dots, \bar{e}_n)$ — базис в V_n . Тогда для любого вектора $\bar{v} \in V_n$ существует единственный столбец коэффициентов α такой, что $\bar{v} = e\alpha$.

Утверждение 1.6 (линейность сопоставления координат). Для любых $\bar{u}, \bar{v} \in V_n$ таких, что $\bar{u} \leftrightarrow_e \alpha$, $\bar{v} \leftrightarrow_e \beta$, выполнено следующее:

1. $\bar{u} + \bar{v} \leftrightarrow_e \alpha + \beta$
2. $\forall \lambda \in \mathbb{R} : \lambda \bar{u} \leftrightarrow_e \lambda \alpha$

Теорема 1.2.

1. Базис в V_2 — это система из двух неколлинеарных векторов.
2. Базис в V_3 — это система из трех некопланарных векторов.

Следствие. Пусть e, e' — базисы в V_n , и $e' = eS$. Тогда матрица S обратима, причем матрица перехода от e' к e равна S^{-1} . В частности, если $\bar{v} \leftrightarrow_e \alpha$ и $\bar{v} \leftrightarrow_{e'} \alpha'$, то $\alpha' = S^{-1}\alpha$.

Теорема 1.3. Пусть e, e' — базисы в V_n , $e' = eS$, и пусть $\bar{v} \in V_n$, $\bar{v} \leftrightarrow_e \alpha$, $\bar{v} \leftrightarrow_{e'} \alpha'$. Тогда:

$$\alpha = S\alpha'$$

2 Общая декартова система координат, прямоугольная система координат. Связь между координатами направленного отрезка и координатами его конца и начала, задание отрезка и прямой в декартовой системе координат. Замена декартовой системы координат, формулы перехода.

Лемма 2.1. Если e, e' — базисы и $e' = eS$, то матрица S обратима, и матрица перехода от e' к e равна S^{-1} .

Утверждение 2.1. Пусть $A \leftrightarrow_{(O,e)} \alpha$, $B \leftrightarrow_{(O,e)} \beta$. Тогда:

$$\overline{AB} \leftrightarrow_e \beta - \alpha$$

Утверждение 2.2. Пусть $A \leftrightarrow_{(O,e)} \alpha$, $B \leftrightarrow_{(O,e)} \beta$, и $C \in AB$ — такая точка на отрезке AB , что $AC : BC = \lambda : (1 - \lambda)$ для некоторого $\lambda \in (0, 1)$. Тогда:

$$C \leftrightarrow_{(O,e)} (1 - \lambda)\alpha + \lambda\beta$$

Теорема 2.1. Пусть (O, e) , (O', e') — декартовы системы координат в P_n такие, что $e' = eS$ и $O' \leftrightarrow_{(O,e)} \gamma$. Тогда, если $A \leftrightarrow_{(O,e)} \alpha$ и $A \leftrightarrow_{(O',e')} \alpha'$, то:

$$\alpha = S\alpha' + \gamma$$

Следствие. Матрица перехода S обратима, и потому координаты точки A в системе (O', e') выражаются формулой

$$\alpha' = S^{-1}(\alpha - \gamma).$$

Следствие. Пусть $\bar{u} \in V_n$, $\bar{u} \leftrightarrow_e \delta$ и $\bar{u} \leftrightarrow_{e'} \delta'$. Тогда

$$\delta = S\delta'.$$

3 Скалярное произведение, его свойства. Выражение скалярного произведения в ортонормированном и произвольном базисах. Угол между векторами. Уравнение окружности. Формула для расстояния между двумя точками. Формула для ортогональной проекции одного вектора на другой вектор, на систему векторов.

Утверждение 3.1 (линейность проекции). Для любых $\bar{a}, \bar{b} \in V_n$, $\bar{b} \neq \bar{0}$, выполнено следующее:

1. $\text{pr}_{\bar{b}}(\bar{a}_1 + \bar{a}_2) = \text{pr}_{\bar{b}} \bar{a}_1 + \text{pr}_{\bar{b}} \bar{a}_2$
2. $\forall \lambda \in \mathbb{R} : \text{pr}_{\bar{b}}(\lambda \bar{a}) = \lambda \text{pr}_{\bar{b}} \bar{a}$

Теорема 3.1. Скалярное произведение обладает следующими свойствами:

1. $\forall \bar{a} \in V_n : (\bar{a}, \bar{a}) \geq 0$ и $(\bar{a}, \bar{a}) = 0 \Leftrightarrow \bar{a} = \bar{0}$ (положительная определенность)
2. $\forall \bar{a}, \bar{b} \in V_n : (\bar{a}, \bar{b}) = (\bar{b}, \bar{a})$ (симметричность)
3. $\forall \bar{a}_1, \bar{a}_2, \bar{b} \in V_n : (\bar{a}_1 + \bar{a}_2, \bar{b}) = (\bar{a}_1, \bar{b}) + (\bar{a}_2, \bar{b})$ (аддитивность по первому аргументу)
 $\forall \lambda \in \mathbb{R} : \forall \bar{a}, \bar{b} \in V_n : (\lambda \bar{a}, \bar{b}) = \lambda (\bar{a}, \bar{b})$ (однородность по первому аргументу)

Утверждение 3.2. Пусть e — ортонормированный базис в V_n , $\bar{a}, \bar{b} \in V_n$, $\bar{a} \leftrightarrow_e \alpha$, $\bar{b} \leftrightarrow_e \beta$. Тогда выполнены следующие равенства:

$$(\bar{a}, \bar{b}) = \alpha^T \beta = \sum_{i=1}^n \alpha_i \beta_i$$

Утверждение 3.3. Пусть e — базис в V_n , $\bar{a}, \bar{b} \in V_n$, $\bar{a} \leftrightarrow_e \alpha$, $\bar{b} \leftrightarrow_e \beta$. Тогда выполнены следующие равенства:

$$(\bar{a}, \bar{b}) = \alpha^T \Gamma \beta$$

Утверждение 3.4. Пусть e — ортонормированный базис в V_n , $\bar{a}, \bar{b} \in V_n$, $\bar{a} \leftrightarrow_e \alpha$, $\bar{b} \leftrightarrow_e \beta$. Тогда выполнены следующие равенства:

1. $|\bar{a}| = \sqrt{\alpha^T \alpha}$
2. Если $\bar{a}, \bar{b} \neq \bar{0}$, то $\cos \angle(\bar{a}, \bar{b}) = \frac{\alpha^T \beta}{|\bar{a}| |\bar{b}|}$

Утверждение 3.5. Пусть (O, e) — прямоугольная декартова система координат в P_n , $A, B \in P_n$, $A \leftrightarrow_{(O,e)} \alpha$, $B \leftrightarrow_{(O,e)} \beta$. Тогда:

$$AB = \sqrt{(\beta - \alpha)^T (\beta - \alpha)}$$

Утверждение 3.6 (уравнение окружности в прямоугольной ДСК). Пусть (O, e) — прямоугольная декартова система координат в P_2 .

1. Окружность радиуса R с центром O задаётся уравнением $x^2 + y^2 = R^2$.
2. Окружность радиуса R с центром $C(x_0, y_0)$ задаётся уравнением

$$(x - x_0)^2 + (y - y_0)^2 = R^2.$$

Утверждение 3.7 (формула проекции на систему попарно ортогональных векторов). Пусть $\bar{b}_1, \dots, \bar{b}_k \in V_n$ — ненулевые и попарно ортогональные векторы. Тогда для любого $\bar{a} \in V_n$ выполнено

$$\text{pr}_{\bar{b}_1, \dots, \bar{b}_k} \bar{a} = \sum_{i=1}^k \text{pr}_{\bar{b}_i} \bar{a} = \sum_{i=1}^k \frac{(\bar{a}, \bar{b}_i)}{(\bar{b}_i, \bar{b}_i)} \bar{b}_i.$$

4 Ориентация на плоскости и в пространстве. Ориентированные площадь и объем (смешанное произведение). Свойства ориентированных площади и объема. Выражение ориентированных площади и объема в произвольном базисе.

Утверждение 4.1.

1. Базисы $(\bar{a}, \bar{b}, \bar{c})$ и $(\bar{b}, \bar{a}, \bar{c})$ в V_3 всегда ориентированы по-разному.
2. Базисы $(\bar{a}, \bar{b}, \bar{c})$ и $(\bar{a}, \bar{c}, \bar{b})$ в V_3 всегда ориентированы по-разному.

Теорема 4.1. Ориентированная площадь обладает следующими свойствами:

1. $\forall \bar{a}, \bar{b} \in V_2 : S(\bar{a}, \bar{b}) = -S(\bar{b}, \bar{a})$ (кососимметричность)
2. $\forall \bar{a}, \bar{b}_1, \bar{b}_2 \in V_2 : S(\bar{a}, \bar{b}_1 + \bar{b}_2) = S(\bar{a}, \bar{b}_1) + S(\bar{a}, \bar{b}_2)$ (аддитивность по второму аргументу)
 $\forall \lambda \in \mathbb{R} : \forall \bar{a}, \bar{b} \in V_2 : S(\bar{a}, \lambda \bar{b}) = \lambda S(\bar{a}, \bar{b})$ (однородность по второму аргументу)

Следствие. Ориентированная площадь линейна по первому аргументу:

$$S(\bar{a}_1 + \bar{a}_2, \bar{b}) = S(\bar{a}_1, \bar{b}) + S(\bar{a}_2, \bar{b}), \quad S(\lambda \bar{a}, \bar{b}) = \lambda S(\bar{a}, \bar{b}).$$

Утверждение 4.2.

1. Если базис $e = (\bar{e}_1, \bar{e}_2)$ в V_2 — ортонормированный, то $S(\bar{e}_1, \bar{e}_2) = \pm 1$.
2. Если базис $e = (\bar{e}_1, \bar{e}_2, \bar{e}_3)$ в V_3 — ортонормированный, то $V(\bar{e}_1, \bar{e}_2, \bar{e}_3) = \pm 1$.

Теорема 4.2. Ориентированный объем обладает следующими свойствами:

1. $\forall \bar{a}, \bar{b}, \bar{c} \in V_3 : V(\bar{a}, \bar{b}, \bar{c}) = -V(\bar{b}, \bar{a}, \bar{c}) = -V(\bar{a}, \bar{c}, \bar{b})$ (кососимметричность)
2. $\forall \bar{a}, \bar{b}, \bar{c}_1, \bar{c}_2 \in V_3 : V(\bar{a}, \bar{b}, \bar{c}_1 + \bar{c}_2) = V(\bar{a}, \bar{b}, \bar{c}_1) + V(\bar{a}, \bar{b}, \bar{c}_2)$ (аддитивность по третьему аргументу)
 $\forall \lambda \in \mathbb{R} : \forall \bar{a}, \bar{b}, \bar{c} \in V_3 : V(\bar{a}, \bar{b}, \lambda \bar{c}) = \lambda V(\bar{a}, \bar{b}, \bar{c})$ (однородность по третьему аргументу)

Лемма 4.1. Циклическая перестановка аргументов не меняет ориентированный объем:

$$V(\bar{a}, \bar{b}, \bar{c}) = V(\bar{b}, \bar{c}, \bar{a}) = V(\bar{c}, \bar{a}, \bar{b}).$$

Следствие. Ориентированный объем линейный по первому и второму аргументам:

$$V(\bar{a}_1 + \bar{a}_2, \bar{b}, \bar{c}) = V(\bar{a}_1, \bar{b}, \bar{c}) + V(\bar{a}_2, \bar{b}, \bar{c}), \quad V(\bar{a}, \bar{b}_1 + \bar{b}_2, \bar{c}) = V(\bar{a}, \bar{b}_1, \bar{c}) + V(\bar{a}, \bar{b}_2, \bar{c}),$$

$$V(\lambda \bar{a}, \bar{b}, \bar{c}) = \lambda V(\bar{a}, \bar{b}, \bar{c}), \quad V(\bar{a}, \lambda \bar{b}, \bar{c}) = \lambda V(\bar{a}, \bar{b}, \bar{c}).$$

Теорема 4.3. Пусть $e = (\bar{e}_1, \bar{e}_2)$ — базис в V_2 , $\bar{a}, \bar{b} \in V_2$, $\bar{a} \leftrightarrow_e \alpha$, $\bar{b} \leftrightarrow_e \beta$. Тогда верно следующее равенство:

$$S(\bar{a}, \bar{b}) = \begin{vmatrix} \alpha_1 & \beta_1 \\ \alpha_2 & \beta_2 \end{vmatrix} S(\bar{e}_1, \bar{e}_2)$$

Теорема 4.4. Пусть $e = (\bar{e}_1, \bar{e}_2, \bar{e}_3)$ — базис в V_3 , $\bar{a}, \bar{b}, \bar{c} \in V_3$, $\bar{a} \leftrightarrow_e \alpha$, $\bar{b} \leftrightarrow_e \beta$, $\bar{c} \leftrightarrow_e \gamma$. Тогда верно следующее равенство:

$$V(\bar{a}, \bar{b}, \bar{c}) = \begin{vmatrix} \alpha_1 & \beta_1 & \gamma_1 \\ \alpha_2 & \beta_2 & \gamma_2 \\ \alpha_3 & \beta_3 & \gamma_3 \end{vmatrix} V(\bar{e}_1, \bar{e}_2, \bar{e}_3)$$

5 Векторное произведение, его свойства, выражение в правом ортонормированном базисе. Критерии коллинеарности и компланарности векторов. Двойное векторное произведение.

Теорема 5.1. Смешанное произведение $(\bar{a}, \bar{b}, \bar{c})$ обладает свойствами:

1. $(\bar{a}, \bar{b}, \bar{c}) = -(\bar{b}, \bar{a}, \bar{c}) = -(\bar{a}, \bar{c}, \bar{b})$ (кососимметричность);
2. линейность по каждому аргументу;
3. циклическая перестановка не меняет значения:

$$(\bar{a}, \bar{b}, \bar{c}) = (\bar{b}, \bar{c}, \bar{a}) = (\bar{c}, \bar{a}, \bar{b}).$$

Следствие (Смешанное произведение в правом ортонормированном базисе). Пусть $e = (\bar{e}_1, \bar{e}_2, \bar{e}_3)$ — правый ортонормированный базис в V_3 , $\bar{a} \leftrightarrow_e (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3)^T$, $\bar{b} \leftrightarrow_e (\beta_1, \beta_2, \beta_3)^T$, $\bar{c} \leftrightarrow_e (\gamma_1, \gamma_2, \gamma_3)^T$. Тогда

$$(\bar{a}, \bar{b}, \bar{c}) = \begin{vmatrix} \alpha_1 & \beta_1 & \gamma_1 \\ \alpha_2 & \beta_2 & \gamma_2 \\ \alpha_3 & \beta_3 & \gamma_3 \end{vmatrix}.$$

Теорема 5.2. Для любых $\bar{a}, \bar{b}, \bar{c} \in V_3$ выполнены равенства $(\bar{a}, \bar{b}, \bar{c}) = ([\bar{a}, \bar{b}], \bar{c}) = (\bar{a}, [\bar{b}, \bar{c}])$.

Следствие. Критерии коллинеарности и компланарности:

1. $[\bar{a}, \bar{b}] = \bar{0} \Leftrightarrow \bar{a} \parallel \bar{b}$.
2. $(\bar{a}, \bar{b}, \bar{c}) = 0 \Leftrightarrow \bar{a}, \bar{b}, \bar{c}$ компланарны $\Leftrightarrow ([\bar{a}, \bar{b}], \bar{c}) = 0$.

Утверждение 5.1. Если для некоторых $\bar{u}, \bar{v} \in V_3$ выполнено $(\bar{u}, \bar{c}) = (\bar{v}, \bar{c})$ для всех $\bar{c} \in V_3$, то $\bar{u} = \bar{v}$.

Теорема 5.3. Векторное произведение обладает следующими свойствами:

1. $\forall \bar{a}, \bar{b} \in V_3 : [\bar{a}, \bar{b}] = -[\bar{b}, \bar{a}]$ (кососимметричность)
2. $\forall \bar{a}_1, \bar{a}_2, \bar{b} \in V_3 : [\bar{a}_1 + \bar{a}_2, \bar{b}] = [\bar{a}_1, \bar{b}] + [\bar{a}_2, \bar{b}]$ (аддитивность по первому аргументу)
- $\forall \lambda \in \mathbb{R} : \forall \bar{a}, \bar{b} \in V_3 : [\lambda \bar{a}, \bar{b}] = \lambda [\bar{a}, \bar{b}]$ (однородность по первому аргументу)

Теорема 5.4. Пусть $e = (\bar{e}_1, \bar{e}_2, \bar{e}_3)$ — базис в V_3 , $\bar{a}, \bar{b} \in V_3$, $\bar{a} \leftrightarrow_e \alpha$, $\bar{b} \leftrightarrow_e \beta$. Тогда верно следующее равенство:

$$[\bar{a}, \bar{b}] = \begin{vmatrix} [\bar{e}_2, \bar{e}_3] & [\bar{e}_3, \bar{e}_1] & [\bar{e}_1, \bar{e}_2] \\ \alpha_1 & \alpha_2 & \alpha_3 \\ \beta_1 & \beta_2 & \beta_3 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} \alpha_2 & \alpha_3 \\ \beta_2 & \beta_3 \end{vmatrix} [\bar{e}_2, \bar{e}_3] + \begin{vmatrix} \alpha_3 & \alpha_1 \\ \beta_3 & \beta_1 \end{vmatrix} [\bar{e}_3, \bar{e}_1] + \begin{vmatrix} \alpha_1 & \alpha_2 \\ \beta_1 & \beta_2 \end{vmatrix} [\bar{e}_1, \bar{e}_2]$$

Теорема 5.5. Для любых $\bar{a}, \bar{b}, \bar{c} \in V_3$ верно следующее равенство:

$$[\bar{a}, [\bar{b}, \bar{c}]] = \bar{b}(\bar{a}, \bar{c}) - \bar{c}(\bar{a}, \bar{b})$$

6 Понятие об уравнении множества. Многочлены от нескольких переменных. Алгебраические линии и поверхности; пересечение и объединение алгебраических линий (поверхностей). Сохранение порядка при переходе к другой системе координат.

Следствие. Несократимая запись многочлена $P(x_1, \dots, x_n)$ единственна.

Утверждение 6.1. Для любых многочленов P, Q выполнено следующее неравенство:

$$\deg(P + Q) \leq \max\{\deg P, \deg Q\}$$

Утверждение 6.2. Для любых многочленов P, Q выполнено следующее равенство:

$$\deg PQ = \deg P + \deg Q$$

Утверждение 6.3. Объединение и пересечение алгебраических кривых (поверхностей) также являются алгебраическими кривыми (поверхностями).

Лемма 6.1. Если e, e' — базисы и $e' = eS$, то матрица S обратима.

Утверждение 6.4. Порядок алгебраической кривой не зависит от выбора декартовой системы координат.

7 Прямая на плоскости, различные способы задания, их эквивалентность. Формула для расстояния от точки до прямой в прямоугольной системе координат. Условия пересечения и параллельности двух прямых. Пучок прямых.

Утверждение 7.1. Пусть (O, e) — прямоугольная декартова система координат в P_2 , $\bar{a} \leftrightarrow_e (\alpha_1, \alpha_2)^T$, $\bar{b} \leftrightarrow_e (\beta_1, \beta_2)^T$. Тогда

$$(\bar{a}, \bar{b}) = \alpha_1 \beta_1 + \alpha_2 \beta_2, \quad |\bar{a}| = \sqrt{\alpha_1^2 + \alpha_2^2}.$$

Лемма 7.1. Пусть прямая l в декартовой системе координат (O, e) задана общим уравнением $Ax + By + C = 0$. Тогда для вектора $\bar{u} \in V_2$, $\bar{u} \leftrightarrow_e (u_1, u_2)^T$ выполнено

$$\bar{u} \parallel l \Leftrightarrow Au_1 + Bu_2 = 0.$$

Следствие. Для прямой $Ax + By + C = 0$ можно взять направляющий вектор $\bar{a}$ такой, что $\bar{a} \leftrightarrow_e (B, -A)^T$. В прямоугольной ДСК сопутствующий вектор $\bar{s} \leftrightarrow_e (A, B)^T$ является вектором нормали этой прямой.

Лемма 7.2 (система 2×2). Рассмотрим систему

$$\begin{cases} A_1x + B_1y = E_1, \\ A_2x + B_2y = E_2. \end{cases}$$

Положим $\Delta = \begin{vmatrix} A_1 & B_1 \\ A_2 & B_2 \end{vmatrix}$. Тогда при $\Delta \neq 0$ система имеет единственное решение, причём

$$x = \frac{\begin{vmatrix} E_1 & B_1 \\ E_2 & B_2 \end{vmatrix}}{\Delta}, \quad y = \frac{\begin{vmatrix} A_1 & E_1 \\ A_2 & E_2 \end{vmatrix}}{\Delta}.$$

Теорема 7.1. Рассмотрим две прямые $l_1 : A_1x + B_1y + C_1 = 0$ и $l_2 : A_2x + B_2y + C_2 = 0$. Тогда:

1. Прямые l_1 и l_2 пересекаются в единственной точке $\Leftrightarrow \begin{vmatrix} A_1 & B_1 \\ A_2 & B_2 \end{vmatrix} \neq 0$.
2. Прямые l_1 и l_2 параллельны или совпадают $\Leftrightarrow \begin{vmatrix} A_1 & B_1 \\ A_2 & B_2 \end{vmatrix} = 0$.
3. $l_1 = l_2 \Leftrightarrow \exists \lambda \neq 0 : A_2 = \lambda A_1, B_2 = \lambda B_1, C_2 = \lambda C_1$.

Теорема 7.2. Пусть в декартовой системе координат (O, e) в P_2 различные прямые l_1, l_2 заданы уравнениями $A_1x + B_1y + C_1 = 0$, $A_2x + B_2y + C_2 = 0$. Тогда прямая $l \subset P_2$ лежит в одном пучке с прямыми l_1 и $l_2 \Leftrightarrow$ прямая l задается уравнением вида

$$\alpha_1(A_1x + B_1y + C_1) + \alpha_2(A_2x + B_2y + C_2) = 0$$

при некоторых $\alpha_1, \alpha_2 \in \mathbb{R}$, причём $(\alpha_1, \alpha_2) \neq (0, 0)$.

Утверждение 7.2. Пусть в прямоугольной декартовой системе координат (O, e) в P_2 прямая l задана уравнением $Ax + By + C = 0$, $M \in P_2$, $M \leftrightarrow_{(O, e)} (x_0, y_0)^T$. Тогда расстояние ρ от точки M до прямой l равно следующей величине:

$$\rho = \frac{|Ax_0 + By_0 + C|}{\sqrt{A^2 + B^2}}$$

8 Плоскость в пространстве, различные способы задания, их эквивалентность. Условие параллельности двух плоскостей. Направляющий вектор пересечения двух плоскостей. Пучок плоскостей.

Утверждение 8.1. Пусть (O, e) — прямоугольная декартова система координат в P_3 , $\bar{a} \leftrightarrow_e (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3)^T$, $\bar{b} \leftrightarrow_e (\beta_1, \beta_2, \beta_3)^T$. Тогда

$$(\bar{a}, \bar{b}) = \alpha_1\beta_1 + \alpha_2\beta_2 + \alpha_3\beta_3, \quad |\bar{a}| = \sqrt{\alpha_1^2 + \alpha_2^2 + \alpha_3^2}.$$

Лемма 8.1. Рассмотрим систему

$$\begin{cases} A_1x + B_1y = E_1, \\ A_2x + B_2y = E_2. \end{cases}$$

Положим $\Delta = \begin{vmatrix} A_1 & B_1 \\ A_2 & B_2 \end{vmatrix}$. Тогда при $\Delta \neq 0$ система имеет единственное решение, причём

$$x = \frac{\begin{vmatrix} E_1 & B_1 \\ E_2 & B_2 \end{vmatrix}}{\Delta}, \quad y = \frac{\begin{vmatrix} A_1 & E_1 \\ A_2 & E_2 \end{vmatrix}}{\Delta}.$$

Утверждение 8.2. Пусть в декартовой системе координат (O, e) в P_3 плоскости ν_1, ν_2 заданы общими уравнениями $A_1x + B_1y + C_1z + D_1 = 0$, $A_2x + B_2y + C_2z + D_2 = 0$. Тогда:

- ▷ $\nu_1 \cap \nu_2 \neq \emptyset$ и $\nu_1 \neq \nu_2 \Leftrightarrow \overline{s_1} \nparallel \overline{s_2}$
- ▷ $\nu_1 \parallel \nu_2$ и $\nu_1 \neq \nu_2 \Leftrightarrow \overline{s_1} \parallel \overline{s_2}$, но уравнения плоскостей непропорциональны
- ▷ $\nu_1 = \nu_2 \Leftrightarrow$ уравнения плоскостей пропорциональны

Лемма 8.2. Пусть в декартовой системе координат (O, e) плоскость ν задана общим уравнением

$$Ax + By + Cz + D = 0,$$

и пусть $\bar{u} \leftrightarrow_e (u_1, u_2, u_3)^T$. Тогда

$$\bar{u} \parallel \nu \Leftrightarrow Au_1 + Bu_2 + Cu_3 = 0.$$

Утверждение 8.3. Пусть в декартовой системе координат (O, e) пересекающиеся плоскости ν_1, ν_2 заданы уравнениями $A_1x + B_1y + C_1z + D_1 = 0$, $A_2x + B_2y + C_2z + D_2 = 0$. Тогда направляющим вектором прямой их пересечения является вектор $\bar{v} \in V_3$ такой, что:

$$\bar{v} \leftrightarrow_e \left(\begin{vmatrix} B_1 & C_1 \\ B_2 & C_2 \end{vmatrix}, \begin{vmatrix} C_1 & A_1 \\ C_2 & A_2 \end{vmatrix}, \begin{vmatrix} A_1 & B_1 \\ A_2 & B_2 \end{vmatrix} \right)^T$$

Теорема 8.1. Пусть в декартовой системе координат (O, e) в P_3 различные плоскости ν_1, ν_2 заданы уравнениями $A_1x + B_1y + C_1z + D_1 = 0$, $A_2x + B_2y + C_2z + D_2 = 0$. Тогда плоскость $\nu \subset P_3$ лежит в одном пучке с плоскостями ν_1 и $\nu_2 \Leftrightarrow$ плоскость ν задаётся уравнением вида

$$\alpha_1(A_1x + B_1y + C_1z + D_1) + \alpha_2(A_2x + B_2y + C_2z + D_2) = 0$$

при некоторых $\alpha_1, \alpha_2 \in \mathbb{R}$, причём $(\alpha_1, \alpha_2) \neq (0, 0)$.

9 Прямая в пространстве, различные способы задания, их эквивалентность. Взаимное расположение двух прямых. Формулы для расстояния от точки до плоскости и расстояния между скрещивающимися прямыми в прямоугольной системе координат.

Утверждение 9.1 (Геометрический смысл векторного и смешанного произведений). Пусть $\bar{u}, \bar{v}, \bar{w} \in V_3$.

1. $|\bar{u}, \bar{v}|$ равно площади параллелограмма, построенного на $\bar{u}$ и $\bar{v}$. В частности, $[\bar{u}, \bar{v}] = \bar{0} \iff \bar{u} \parallel \bar{v}$.
2. $|\bar{u}, \bar{v}, \bar{w}|$ равно объёму параллелепипеда, построенного на $\bar{u}, \bar{v}, \bar{w}$. В частности, $(\bar{u}, \bar{v}, \bar{w}) = 0 \iff \bar{u}, \bar{v}, \bar{w}$ компланарны.

Утверждение 9.2 (Прямая как пересечение двух плоскостей). Пусть l проходит через M и имеет направляющий вектор $\bar{a} \neq \bar{0}$. Выберем два неколлинеарных вектора $\bar{n}_1, \bar{n}_2$ такие, что

$$(\bar{a}, \bar{n}_1) = (\bar{a}, \bar{n}_2) = 0.$$

Тогда

$$l = \{X \in P_3 : (\bar{r} - \bar{r}_0, \bar{n}_1) = 0, (\bar{r} - \bar{r}_0, \bar{n}_2) = 0\},$$

то есть l задаётся системой двух линейных уравнений (пересечением двух плоскостей).

Утверждение 9.3. Пусть в прямоугольной декартовой системе координат (O, e) в P_3 плоскость ν задана уравнением $Ax + By + Cz + D = 0$, $M \in P_3$, $M \leftrightarrow_{(O, e)} \begin{pmatrix} x_0 \\ y_0 \\ z_0 \end{pmatrix}$. Тогда расстояние ρ от точки M до плоскости ν равно следующей величине:

$$\rho = \frac{|Ax_0 + By_0 + Cz_0 + D|}{\sqrt{A^2 + B^2 + C^2}}$$

Утверждение 9.4. Пусть скрещивающиеся прямые $l_1, l_2 \subset P_3$ заданы уравнениями $\bar{r} = \bar{r}_1 + \bar{a}_1 t$, $\bar{r} = \bar{r}_2 + \bar{a}_2 s$. Тогда расстояние ρ между ними равно следующей величине:

$$\rho = \frac{|(\bar{a}_1, \bar{a}_2, \bar{r}_1 - \bar{r}_2)|}{|[\bar{a}_1, \bar{a}_2]|}$$

10 Эллипс, гипербола, парабола, их канонические уравнения. Теоремы о фокусах и директрисах. Асимптоты гиперболы. Сопряжённые диаметры. Касательные к эллипсу, параболе и гиперболе.

Утверждение 10.1 (Расстояние от точки до прямой). Пусть прямая l задана уравнением $ax + by + c = 0$ в прямоугольной декартовой системе координат. Тогда для точки $A(x_0, y_0)$

$$\rho(A, l) = \frac{|ax_0 + by_0 + c|}{\sqrt{a^2 + b^2}}.$$

Лемма 10.1 (Монотонность суммы расстояний до фокусов). Пусть $F_1 \leftrightarrow_{(O,e)} \begin{pmatrix} c \\ 0 \end{pmatrix}$, $F_2 \leftrightarrow_{(O,e)} \begin{pmatrix} -c \\ 0 \end{pmatrix}$. Зафиксируем $x_0 \in \mathbb{R}$ и рассмотрим точки $X_t \in P_2$, $X_t \leftrightarrow_{(O,e)} \begin{pmatrix} x_0 \\ t \end{pmatrix}$, $t \geq 0$. Тогда функция $t \mapsto X_t F_1 + X_t F_2$ строго возрастает.

Теорема 10.1. Пусть эллипс задан в канонической системе координат (O, e) , $A \in P_2$, $A \leftrightarrow_{(O,e)} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$. Тогда точка A лежит на эллипсе $\Leftrightarrow AF_1 = |a - \varepsilon x| \Leftrightarrow AF_2 = |a + \varepsilon x|$.

Следствие. Пусть эллипс задан в канонической системе координат (O, e) и $\varepsilon > 0$ (то есть $a > b$). Тогда он является геометрическим местом точек $A \in P_2$, $A \leftrightarrow_{(O,e)} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$, таких, что выполнены следующие равенства:

$$\frac{AF_1}{\rho(A, d_1)} = \frac{AF_2}{\rho(A, d_2)} = \varepsilon$$

Теорема 10.2. Пусть эллипс задан в канонической системе координат (O, e) . Тогда он является геометрическим местом точек $A \in P_2$, $A \leftrightarrow_{(O,e)} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$, таких, что выполнено равенство $AF_1 + AF_2 = 2a$.

Лемма 10.2 (Монотонность модуля разности расстояний до фокусов). Пусть $F_1 \leftrightarrow_{(O,e)} \begin{pmatrix} c \\ 0 \end{pmatrix}$, $F_2 \leftrightarrow_{(O,e)} \begin{pmatrix} -c \\ 0 \end{pmatrix}$. Зафиксируем $x_0 \in \mathbb{R}$ и рассмотрим точки $X_t \in P_2$, $X_t \leftrightarrow_{(O,e)} \begin{pmatrix} x_0 \\ t \end{pmatrix}$, $t \geq 0$. Тогда функция $t \mapsto |X_t F_1 - X_t F_2|$ не возрастает, и при $x_0 \neq 0$ строго убывает.

Теорема 10.3. Пусть гипербола задана в канонической системе координат (O, e) , $A \in P_2$, $A \leftrightarrow_{(O,e)} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$. Тогда точка A лежит на гиперболе $\Leftrightarrow AF_1 = |a - \varepsilon x| \Leftrightarrow AF_2 = |a + \varepsilon x|$.

Следствие. Пусть гипербола задана в канонической системе координат (O, e) . Тогда она является геометрическим местом точек $A \in P_2$, $A \leftrightarrow_{(O,e)} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$, таких, что выполнены следующие равенства:

$$\frac{AF_1}{\rho(A, d_1)} = \frac{AF_2}{\rho(A, d_2)} = \varepsilon$$

Теорема 10.4. Пусть гипербола задана в канонической системе координат (O, e) . Тогда она является геометрическим местом точек $A \in P_2$, $A \leftrightarrow_{(O,e)} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$, таких, что выполнено равенство $|AF_1 - AF_2| = 2a$.

Утверждение 10.2. Пусть гипербола задана в канонической системе координат (O, e) , $A \in P_2$ — точка на гиперболе. Тогда выполнено следующее равенство:

$$\rho(A, l_1)\rho(A, l_2) = \frac{a^2b^2}{a^2 + b^2}$$

Следствие. Пусть точка $X(x, y)$ движется по гиперболе $\gamma : \frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$. Если одновременно $x \rightarrow +\infty$ и $xy > 0$, то $\rho(X, l_1) \rightarrow 0$. Если одновременно $x \rightarrow +\infty$ и $xy < 0$, то $\rho(X, l_2) \rightarrow 0$.

Теорема 10.5. Пусть парабола задана в канонической системе координат (O, e) , $A \in P_2$, $A \leftrightarrow_{(O, e)} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$. Тогда точка A лежит на параболе $\Leftrightarrow AF = \rho(A, d)$.

Теорема 10.6 (Уравнение диаметра, сопряжённого направлению $\bar{v}$). Пусть C — эллипс, гипербола или парабола, заданная в канонической системе координат (O, e) , и пусть $\bar{v} \in V_2$, $\bar{v} \neq \bar{0}$, $\bar{v} \leftrightarrow_e \alpha = \begin{pmatrix} \alpha_1 \\ \alpha_2 \end{pmatrix}$. Тогда середины всех хорд C , параллельных $\bar{v}$, лежат на прямой l (диаметре), причём

▷ если $C : \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ (эллипс), то

$$l : \frac{x\alpha_1}{a^2} + \frac{y\alpha_2}{b^2} = 0, \quad \bar{a} \leftrightarrow_e \begin{pmatrix} \frac{\alpha_2}{b^2} \\ -\frac{\alpha_1}{a^2} \end{pmatrix};$$

▷ если $C : \frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ (гипербола), то

$$l : \frac{x\alpha_1}{a^2} - \frac{y\alpha_2}{b^2} = 0, \quad \bar{a} \leftrightarrow_e \begin{pmatrix} \frac{\alpha_2}{b^2} \\ \frac{\alpha_1}{a^2} \end{pmatrix};$$

▷ если $C : y^2 = 2px$ (парабола) и $\alpha_2 \neq 0$, то

$$l : \alpha_2 y = \alpha_1 p, \quad \bar{a} \leftrightarrow_e \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

Утверждение 10.3. Пусть C — эллипс или гипербола, $\bar{v} \in V_2$, $\bar{v} \neq \bar{0}$ — вектор направления. Тогда если диаметр, сопряжённый к $\bar{v}$, имеет направляющий вектор $\bar{u}$, то диаметр, сопряжённый к $\bar{u}$, имеет направляющий вектор $\bar{v}$.

10.1 Касательные к эллипсу, параболе и гиперболе.

Теорема 10.7. Пусть L — эллипс, гипербола или парабола, $A \in L$, и t — касательная к L в точке A . Тогда диаметр, сопряжённый направлению t , проходит через точку A .

Следствие. Пусть $A = (x_0, y_0)$ — точка соответствующей кривой в её канонической системе координат. Тогда:

1. если L — эллипс $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$, то касательная к L в точке A имеет уравнение

$$\frac{x_0 x}{a^2} + \frac{y_0 y}{b^2} = 1;$$

2. если L — гипербола $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$, то касательная к L в точке A имеет уравнение

$$\frac{x_0 x}{a^2} - \frac{y_0 y}{b^2} = 1;$$

3. если L — парабола $y^2 = 2px$ ($p > 0$), то касательная к L в точке A имеет уравнение

$$y_0 y = p(x + x_0).$$

11 Классификация линий второго порядка. Приведение уравнения второго порядка с двумя переменными к каноническому виду в прямоугольной системе координат. Центр многочлена второго порядка. Условие единственности центра.

Теорема 11.1. Любое уравнение кривой второго порядка в некоторой прямоугольной декартовой системе координат в P_2 заменой прямоугольной декартовой системы координат и домножением на ненулевое число приводится к одному из следующих девяти канонических видов:

▷ **Кривые эллиптического типа:**

1. $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$, где $a \geq b > 0$, — эллипс;
2. $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 0$, где $a \geq b > 0$, — точка;
3. $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = -1$, где $a \geq b > 0$, — мнимый эллипс (пустое множество).

▷ **Кривые гиперболического типа:**

1. $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$, где $a, b > 0$, — гипербола;
2. $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 0$, где $a, b > 0$, — пара пересекающихся прямых.

▷ **Кривые параболического типа:**

1. $y^2 = 2px$, где $p > 0$, — парабола;
2. $\frac{y^2}{a^2} = 1$, где $a > 0$, — пара параллельных прямых;
3. $\frac{y^2}{a^2} = 0$, где $a > 0$, — пара совпадающих прямых;
4. $\frac{y^2}{a^2} = -1$, где $a > 0$, — пара мнимых параллельных прямых (пустое множество).

Утверждение 11.1. Если M является центром многочлена $P(x, y)$, то M — центр симметрии кривой, заданной уравнением $P(x, y) = 0$.

Утверждение 11.2. Пусть

$$P(x, y) = Ax^2 + 2Bxy + Cy^2 + 2Dx + 2Ey + F.$$

Точка $M \leftrightarrow_{(O, e)} \begin{pmatrix} \alpha \\ \beta \end{pmatrix}$ является центром многочлена P тогда и только тогда, когда (α, β) — решение системы

$$\begin{cases} A\alpha + B\beta + D = 0, \\ B\alpha + C\beta + E = 0. \end{cases}$$

Следствие. Центр многочлена второго порядка единственен тогда и только тогда, когда

$$\delta := \begin{vmatrix} A & B \\ B & C \end{vmatrix} = AC - B^2 \neq 0.$$

В этом случае центр равен

$$M \left(\frac{BE - CD}{\delta}, \frac{BD - AE}{\delta} \right).$$

12 Основные виды поверхностей второго порядка.

1 Матрицы, операции с матрицами, их свойства

Утверждение 1.1 (Свойства сложения матриц). Сложение матриц обладает следующими свойствами:

1. (коммутативность сложения) $\forall A, B \in M_{n \times k}(\mathbb{F})$ выполнено $A + B = B + A$;
2. (ассоциативность сложения) $\forall A, B, C \in M_{n \times k}(\mathbb{F})$ выполнено $(A + B) + C = A + (B + C)$;
3. (нейтральный элемент сложения) $\exists 0 \in M_{n \times k}(\mathbb{F})$ такое, что $\forall A \in M_{n \times k}(\mathbb{F})$ выполнено $A + 0 = 0 + A = A$;
4. (обратный элемент сложения) $\forall A \in M_{n \times k}(\mathbb{F}) \exists (-A) \in M_{n \times k}(\mathbb{F})$ такое, что $A + (-A) = (-A) + A = 0$.

Утверждение 1.2 (Свойства умножения матриц на скаляры). 1. (ассоциативность умножения на скаляр) $\forall \lambda, \mu \in \mathbb{F}, \forall A \in M_{n \times k}(\mathbb{F})$ выполнено $\lambda(\mu A) = (\lambda\mu)A$;

2. (дистрибутивность по сложению матриц) $\forall \lambda \in \mathbb{F}, \forall A, B \in M_{n \times k}(\mathbb{F})$ выполнено $\lambda(A + B) = \lambda A + \lambda B$;
3. (дистрибутивность по сложению скаляров) $\forall \lambda, \mu \in \mathbb{F}, \forall A \in M_{n \times k}(\mathbb{F})$ выполнено $(\lambda + \mu)A = \lambda A + \mu A$;
4. (единичный скаляр) $\forall A \in M_{n \times k}(\mathbb{F})$ выполнено $1 \cdot A = A$.

Утверждение 1.3 (Свойства транспонирования). 1. (двукратное транспонирование) $\forall A \in M_{n \times k}(\mathbb{F})$ выполнено $(A^T)^T = A$;

2. (аддитивность) $\forall A, B \in M_{n \times k}(\mathbb{F})$ выполнено $(A + B)^T = A^T + B^T$;
3. (однородность) $\forall \lambda \in \mathbb{F}, \forall A \in M_{n \times k}(\mathbb{F})$ выполнено $(\lambda A)^T = \lambda A^T$.

Утверждение 1.4 (Единичная матрица). Пусть $A \in M_{n \times k}(\mathbb{F})$. Тогда $E_n A = A$ и $A E_k = A$.

Утверждение 1.5 (Транспонирование произведения). Пусть $A \in M_{n \times k}(\mathbb{F}), B \in M_{k \times m}(\mathbb{F})$. Тогда

$$(AB)^T = B^T A^T.$$

Утверждение 1.6 (Свойства умножения матриц). 1. (ассоциативность умножения) $\forall A \in M_{n \times k}(\mathbb{F}), \forall B \in M_{k \times m}(\mathbb{F}), \forall C \in M_{m \times s}(\mathbb{F})$ выполнено $(AB)C = A(BC)$;

2. (дистрибутивность справа) $\forall A, B \in M_{n \times k}(\mathbb{F}), \forall C \in M_{k \times m}(\mathbb{F})$ выполнено $(A + B)C = AC + BC$;
3. (дистрибутивность слева) $\forall A \in M_{n \times k}(\mathbb{F}), \forall B, C \in M_{k \times m}(\mathbb{F})$ выполнено $A(B + C) = AB + AC$;
4. (согласованность со скалярным умножением) $\forall \lambda \in \mathbb{F}, \forall A \in M_{n \times k}(\mathbb{F}), \forall B \in M_{k \times m}(\mathbb{F})$ выполнено $(\lambda A)B = \lambda(AB) = A(\lambda B)$.

Утверждение 1.7 (Столбцы и строки произведения). Пусть $A \in M_{n \times k}(\mathbb{F}), B \in M_{k \times m}(\mathbb{F})$ и $C = AB$. Тогда

1. для каждого $j \in \{1, \dots, m\}$ j -й столбец матрицы C выражается через столбцы A :

$$c_{*j} = \sum_{\ell=1}^k b_{\ell j} a_{*\ell};$$

2. для каждого $i \in \{1, \dots, n\}$ i -я строка матрицы C выражается через строки B :

$$c_{i*} = \sum_{\ell=1}^k a_{i\ell} b_{\ell*}.$$

2 Понятия группы, кольца и поля, примеры. Поле комплексных чисел. Характеристика поля, простое подполе. Группа перестановок, знак перестановки. Изоморфизм групп, теорема Кэли. Порядок элемента. Циклические группы, их подгруппы. Теорема Лагранжа о порядке подгруппы, её следствия

2.1 Группы

Теорема 2.1 (Кэли). Пусть G — конечная группа, $|G| = n$. Тогда существует подгруппа $H \leq S_n$, изоморфная G .

Утверждение 2.1 (Свойства порядка). Пусть $a \in G$ и $\text{ord}(a) = n < \infty$. Тогда для любого $k \in \mathbb{Z}$ выполнено

$$a^k = e \iff n \mid k,$$

и $|\langle a \rangle| = n$. Если $\text{ord}(a) = \infty$, то подгруппа $\langle a \rangle$ бесконечна.

Теорема 2.2 (Циклические группы одного порядка изоморфны). Пусть $G = \langle a \rangle$ — циклическая группа.

1. Если $\text{ord}(a) = n < \infty$, то $G \simeq \mathbb{Z}_n$.

2. Если $\text{ord}(a) = \infty$, то $G \simeq \mathbb{Z}$.

Теорема 2.3 (Подгруппы циклической группы конечного порядка). Пусть $G = \langle a \rangle$, $\text{ord}(a) = n < \infty$. Тогда любая подгруппа $H \leq G$ имеет вид $H = \langle a^\ell \rangle$ для некоторого делителя $\ell \mid n$. При этом $|H| = n/\ell$.

2.2 Смежные классы и теорема Лагранжа

Теорема 2.4 (Лагранж). Пусть G — конечная группа и $H \leq G$. Тогда

$$|G| = |H| \cdot |G/H| = |H| \cdot |H \backslash G|.$$

Следствие. Если G — конечная группа, $H \leq G$, то $|H| \mid |G|$.

Следствие. Если G — конечная группа и $a \in G$, то $\text{ord}(a) \mid |G|$ и $a^{|G|} = e$.

Следствие (Малая теорема Ферма). Пусть p — простое число, $a \in \mathbb{Z}$ и $p \nmid a$. Тогда выполнено $a^{p-1} \equiv 1 \pmod{p}$.

2.3 Кольца и поля

Лемма 2.1. Пусть F — поле. Тогда из $ab = 0$ следует $a = 0$ или $b = 0$.

Теорема 2.5. Для любого поля F характеристика $\text{char}(F)$ равна 0 или простому числу.

Теорема 2.6 (О простом подполе). Пусть F — поле.

1. Если $\text{char}(F) = p > 0$, то F содержит подполе, изоморфное $\mathbb{Z}_p$.

2. Если $\text{char}(F) = 0$, то F содержит подполе, изоморфное $\mathbb{Q}$.

2.4 Поле комплексных чисел

Теорема 2.7. Пусть F — поле и для любого $\alpha \in F$ выполнено $\alpha^2 \neq -1$. Тогда множество

$$K := \left\{ \begin{pmatrix} a & b \\ -b & a \end{pmatrix} \in M_2(F) : a, b \in F \right\}$$

является полем (операции — сложение и умножение матриц), причём F изоморфно подполю

$$F' := \{aE : a \in F\} \subset K,$$

a элемент

$$i := \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix} \in K$$

удовлетворяет $i^2 = -E$.

Следствие. Отображение

$$\psi : \mathbb{C} \rightarrow \{a + bi : a, b \in \mathbb{R}\}, \quad \psi\left(\begin{pmatrix} a & b \\ -b & a \end{pmatrix}\right) = a + bi,$$

является изоморфизмом полей (при стандартных операциях с $a + bi$).

2.5 Группа перестановок и знак перестановки

Утверждение 2.2 (Влияние соседней транспозиции на число инверсий). Пусть $\sigma \in S_n$ и $\tau_i = (i \ i+1)$. Тогда $N(\sigma\tau_i) = N(\sigma) \pm 1$ и, в частности,

$$\operatorname{sgn}(\sigma\tau_i) = -\operatorname{sgn}(\sigma).$$

Утверждение 2.3 (Разложение перестановки в произведение соседних транспозиций). Любую перестановку $\tau \in S_n$ можно представить в виде произведения соседних транспозиций.

Утверждение 2.4 (Мультипликативность знака). Для любых $\sigma, \tau \in S_n$ выполнено

$$\operatorname{sgn}(\sigma\tau) = \operatorname{sgn}(\sigma) \operatorname{sgn}(\tau).$$

Следствие. Множество чётных перестановок

$$A_n := \{\sigma \in S_n : \operatorname{sgn}(\sigma) = 1\}$$

является подгруппой S_n .

3 Линейное пространство. Понятие линейно (не)зависимой системы векторов. Подпространство линейного пространства. Линейная оболочка системы векторов, её характеристика

Утверждение 3.1 (Критерий подпространства). Пусть V — линейное пространство над $\mathbb{F}$ и $U \subseteq V$. Тогда $U \leq V$ тогда и только тогда, когда выполнены условия:

1. $0 \in U$;
2. для любых $u, w \in U$ выполнено $u + w \in U$;
3. для любых $\lambda \in \mathbb{F}$ и $u \in U$ выполнено $\lambda u \in U$.

Утверждение 3.2 (Характеризация линейной оболочки). Множество $\langle M \rangle$ является подпространством V и является наименьшим (по включению) подпространством, содержащим M : если $U' \leq V$ и $M \subseteq U'$, то $\langle M \rangle \subseteq U'$.

Лемма 3.1. Пусть $\{U_i\}_{i \in I}$ — семейство подпространств линейного пространства V . Тогда $\bigcap_{i \in I} U_i$ — подпространство V .

Следствие. Линейная оболочка $\langle M \rangle$ совпадает с пересечением всех подпространств, содержащих M :

$$\langle M \rangle = \bigcap_{\substack{U \leq V \\ M \subseteq U}} U.$$

4 Системы линейных уравнений. Элементарные преобразования строк и столбцов матрицы, элементарные матрицы, их свойства. Приведение матрицы к ступенчатому и упрощенному виду. Фундаментальная система решений и общее решение однородной системы линейных уравнений. Общее решение неоднородной системы. Достаточное условие существования нетривиального решения у однородной системы линейных уравнений. Основная лемма о линейной зависимости

4.1 Системы линейных уравнений

Утверждение 4.1. Множество решений однородной системы $Ax = 0$ является линейным пространством над $\mathbb{F}$.

Утверждение 4.2 (Общее решение неоднородной системы). Пусть $Ax = b$ — совместная система, x_0 — её решение, а V — пространство решений однородной системы $Ax = 0$. Тогда множество решений системы $Ax = b$ равно $x_0 + V = \{x_0 + v : v \in V\}$.

4.2 Элементарные преобразования и элементарные матрицы

Лемма 4.1. Пусть $A \in M_{n \times m}(\mathbb{F})$ и M — элементарная матрица порядка n . Тогда матрица MA получается из A тем же элементарным преобразованием строк, которым M получается из E_n .

Лемма 4.2. Любая элементарная матрица обратима, причём обратная к ней матрица тоже элементарна.

Утверждение 4.3. Элементарные преобразования строк расширенной матрицы $(A|b)$ не меняют множество решений системы $Ax = b$.

4.3 Ступенчатый и упрощённый вид. Метод Гаусса

Теорема 4.1 (Метод Гаусса). Любую матрицу элементарными преобразованиями строк можно привести к ступенчатому виду. Затем обратным ходом (элементарными преобразованиями строк) можно привести её к упрощённому виду.

4.4 Линейная независимость и базис

4.5 Фундаментальная система решений

Теорема 4.2 (Фундаментальная матрица и частное решение в упрощённом виде). Пусть расширенная матрица совместной системы $Ax = b$ приведена элементарными преобразованиями строк к упрощённому виду. Отбросим нулевые строки (они соответствуют тождествам $0 = 0$) и, возможно, перестановкой столбцов приведём к блочному виду

$$(A|b) = (E_r \mid B \mid b_0),$$

где E_r — единичная матрица порядка r , $B \in M_{r \times (n-r)}(\mathbb{F})$, $b_0 \in \mathbb{F}^r$. Тогда можно выбрать

$$\Phi = \begin{pmatrix} -B \\ E_{n-r} \end{pmatrix}, \quad x_0 = \begin{pmatrix} b_0 \\ 0 \end{pmatrix},$$

где Φ — фундаментальная матрица однородной системы $Ax = 0$, а x_0 — частное решение системы $Ax = b$ (в новых переменных; при перестановке столбцов нужно вернуть порядок переменных обратно).

4.6 Достаточное условие нетривиального решения

Утверждение 4.4. Пусть $Ax = 0$ — однородная система, где $A \in M_{k \times n}(\mathbb{F})$ и $n > k$. Тогда у системы есть нетривиальное решение.

4.7 Основная лемма о линейной зависимости

Теорема 4.3 (Основная лемма о линейной зависимости). Пусть V — линейное пространство над $\mathbb{F}$ и

$$V = \langle v_1, \dots, v_k \rangle$$

для некоторых $v_1, \dots, v_k \in V$. Тогда для любых $u_1, \dots, u_n \in V$ при $n > k$ система $(u_1, \dots, u_n)$ линейно зависима.

5 Базис и размерность линейного пространства, их свойства. Теорема об изоморфизме. Характеризации базиса. Дополнение линейно независимой системы векторов до базиса. Координаты вектора в базисе, запись операций над векторами через координаты. Изменение координат вектора при изменении базиса. Матрица перехода. Мощность конечного векторного пространства и конечного поля.

Лемма 5.1 (Разложение по базису). Пусть $(e_1, \dots, e_n)$ — базис линейного пространства V . Тогда для любого $v \in V$ существуют единственные коэффициенты $\alpha_1, \dots, \alpha_n \in \mathbb{F}$, такие что

$$v = \alpha_1 e_1 + \dots + \alpha_n e_n.$$

Лемма 5.2. Если система $(v_1, \dots, v_s)$ линейно зависима, то некоторый вектор этой системы выражается как линейная комбинация остальных.

Теорема 5.1 (Основная лемма о линейной зависимости). Пусть $V = \langle v_1, \dots, v_k \rangle$. Тогда любая система из $n > k$ векторов из V линейно зависима.

Утверждение 5.1 (Существование базиса). Пусть $V = \langle v_1, \dots, v_k \rangle$. Тогда в V существует базис; более того, из системы $(v_1, \dots, v_k)$ можно выделить базис пространства V .

Следствие. Если $\dim V = n$, то в V не существует линейно независимой системы из $n + 1$ векторов.

Теорема 5.2 (Единственность числа векторов в базисе). Если в V существует базис из n векторов и базис из m векторов, то $n = m$.

Утверждение 5.2 (Характеризации базиса). Пусть $\dim V = n$. Тогда для любых $v_1, \dots, v_n \in V$:

1. если $V = \langle v_1, \dots, v_n \rangle$, то система $(v_1, \dots, v_n)$ — базис;
2. если система $(v_1, \dots, v_n)$ линейно независима, то она — базис.

Утверждение 5.3. Пусть V — конечнопорожденное линейное пространство, $U \leq V$. Тогда U тоже конечнопорождено и $\dim U \leq \dim V$.

Теорема 5.3 (Теорема об изоморфизме). Пусть U и V — конечнопорожденные линейные пространства над полем $\mathbb{F}$. Тогда

$$U \simeq V \iff \dim U = \dim V.$$

Утверждение 5.4 (Дополнение до базиса). Пусть $\dim V = n$ и векторы $v_1, \dots, v_k \in V$ ($k < n$) линейно независимы. Тогда систему $(v_1, \dots, v_k)$ можно дополнить до базиса пространства V .

5.1 Координаты и матрица перехода

Утверждение 5.5 (Операции в координатах). Пусть $u \leftrightarrow_e \alpha$, $v \leftrightarrow_e \beta$. Тогда:

1. $u + v \leftrightarrow_e \alpha + \beta$;
2. $\forall \lambda \in \mathbb{F}$ выполнено $\lambda u \leftrightarrow_e \lambda \alpha$.

Утверждение 5.6 (Связь координат в разных базисах). Пусть $v \in V$, $v \leftrightarrow_e \alpha$ и $v \leftrightarrow_{e'} \alpha'$. Тогда

$$\alpha = S \alpha'.$$

Утверждение 5.7. Матрица перехода S от e к e' обратима.

5.2 Мощность конечного векторного пространства и конечного поля

Лемма 5.3. Если $\mathbb{F}$ — поле и $\text{char}(\mathbb{F}) = n > 0$, то n — простое число.

Теорема 5.4 (О простом подполе). Пусть $\mathbb{F}$ — поле.

1. Если $\text{char}(\mathbb{F}) = p > 0$, то $\mathbb{F}$ содержит подполе, изоморфное $\mathbb{Z}_p$.
2. Если $\text{char}(\mathbb{F}) = 0$, то $\mathbb{F}$ содержит подполе, изоморфное $\mathbb{Q}$.

Теорема 5.5. Пусть $\mathbb{F}$ — конечное поле и $\text{char}(\mathbb{F}) = p$, где p — простое. Тогда существует $n \in \mathbb{N}$ такое, что $|\mathbb{F}| = p^n$.

Следствие. Пусть V — линейное пространство над конечным полем $\mathbb{F}$, $|\mathbb{F}| = p^n$ и $\dim V = m$. Тогда $|V| = p^{nm}$.

6 Ранг системы векторов, его связь с размерностью линейной оболочки. Ранг матрицы. Теорема о ранге матрицы. Ранг произведения матриц. Теорема о базисном миноре. Нахождение ранга с помощью элементарных преобразований. Теорема Кронекера–Капелли. Невырожденные и обратимые матрицы. Нахождение обратной матрицы при помощи элементарных преобразований.

6.1 Ранг системы векторов

Утверждение 6.1. Пусть V — конечнопорожденное линейное пространство, $X \subset V$. Тогда

$$\text{rk}(X) = \dim\langle X \rangle.$$

6.2 Ранг матрицы

Лемма 6.1. Всякая элементарная матрица обратима, причём обратная к ней тоже элементарная.

Утверждение 6.2. Для любых матриц $A \in M_{n \times k}(\mathbb{F})$ и $B \in M_{k \times m}(\mathbb{F})$ выполнено:

$$\text{rk}_c(AB) \leq \text{rk}_c(A), \quad \text{rk}_r(AB) \leq \text{rk}_r(B).$$

Теорема 6.1 (о ранге матрицы). Для любой матрицы $A \in M_{n \times k}(\mathbb{F})$ выполнено равенство

$$\text{rk}_r(A) = \text{rk}_c(A).$$

Теорема 6.2 (о ранге произведения матриц). Для любых матриц A и B подходящих размеров выполнено:

$$\text{rk}(AB) \leq \text{rk}(A), \quad \text{rk}(AB) \leq \text{rk}(B).$$

6.3 Базисный минор и вычисление ранга

Теорема 6.3 (о базисном миноре). Пусть $A \in M_{n \times k}(\mathbb{F})$, $\text{rk}(A) = r$. Тогда в A существует подматрица размера $r \times r$ ранга r . Более того, если выбрать линейно независимую систему из r строк и линейно независимую систему из r столбцов матрицы A , то искомая подматрица расположена на их пересечении.

Утверждение 6.3. Пусть $A \in M_{n \times k}(\mathbb{F})$ и $D \in M_n(\mathbb{F})$ — обратимая матрица. Тогда любые столбцы матрицы A с фиксированными номерами линейно зависимы тогда и только тогда, когда соответствующие столбцы матрицы DA линейно зависимы.

Следствие. Элементарные преобразования строк матрицы не меняют её ранг.

Утверждение 6.4 (Ранг и ступеньки). Пусть матрица A приведена элементарными преобразованиями строк к ступенчатому виду A' . Тогда $\text{rk}(A)$ равен числу ненулевых строк матрицы A' (то же самое — числу ступенек).

6.4 Теорема Кронекера–Капелли

Теорема 6.4 (Кронекера–Капелли). Система $Ax = b$ совместна тогда и только тогда, когда

$$\text{rk}(A) = \text{rk}(A|b).$$

6.5 Невырожденные и обратимые матрицы

Теорема 6.5. Пусть $A \in M_n(\mathbb{F})$. Тогда следующие условия эквивалентны:

1. A невырождена;
2. A элементарными преобразованиями строк приводится к E_n ;
3. A представима в виде произведения элементарных матриц;
4. A обратима;
5. A обратима слева или справа (то есть существует B с $BA = E_n$ или $AB = E_n$).

Следствие (Нахождение обратной матрицы). Пусть A — невырожденная матрица и расширенная матрица $(A|E_n)$ приведена элементарными преобразованиями строк к виду $(E_n|C)$. Тогда $C = A^{-1}$.

7 Подпространства в линейном пространстве. Сумма и пересечение подпространств. Прямая сумма подпространств, её характеристики. Прямое дополнение подпространства. Связь размерностей суммы и пересечения подпространств.

Утверждение 7.1. Пусть V — линейное пространство над полем $\mathbb{F}$, $U_1, U_2 \leq V$. Тогда $U_1 \cap U_2 \leq V$.

Утверждение 7.2. Пусть V — линейное пространство над полем $\mathbb{F}$, $U_1, \dots, U_k \leq V$. Тогда $U_1 + \dots + U_k \leq V$.

Утверждение 7.3. Для подпространств $U_1, \dots, U_k \leq V$ выполнено:

$$U_1 + \dots + U_k = \langle U_1 \cup \dots \cup U_k \rangle.$$

Утверждение 7.4 (Характеризация прямой суммы). Пусть $U_1, \dots, U_k \leq V$. Тогда сумма $U_1 + \dots + U_k$ прямая тогда и только тогда, когда из равенства

$$u_1 + \dots + u_k = 0, \quad u_i \in U_i,$$

следует $u_1 = \dots = u_k = 0$.

Следствие (Случай двух подпространств). Пусть $U_1, U_2 \leq V$. Тогда

$$U_1 \oplus U_2 \iff U_1 \cap U_2 = \{0\}.$$

Лемма 7.1 (Единственность разложения по базису). Пусть $(e_1, \dots, e_n)$ — базис V . Если

$$\sum_{i=1}^n \alpha_i e_i = \sum_{i=1}^n \beta_i e_i,$$

то $\alpha_i = \beta_i$ для всех $i = 1, \dots, n$.

Лемма 7.2 (Дополнение базиса подпространства). Пусть V — конечнопорожденное линейное пространство, $U \leq V$ и $(e_1, \dots, e_k)$ — базис U . Тогда существуют $e_{k+1}, \dots, e_n \in V$ такие, что $(e_1, \dots, e_n)$ — базис V .

Утверждение 7.5 (Существование прямого дополнения). Пусть V — конечнопорожденное линейное пространство и $U \leq V$. Тогда у U существует прямое дополнение в V .

Лемма 7.3 (Размерность прямой суммы). Если $V = U_1 \oplus \dots \oplus U_k$ и все U_i конечнопорождены, то

$$\dim V = \dim U_1 + \dots + \dim U_k.$$

Теорема 7.1 (Формула размерностей). Пусть V — конечнопорожденное линейное пространство и $U_1, U_2 \leq V$. Тогда

$$\dim(U_1 + U_2) = \dim U_1 + \dim U_2 - \dim(U_1 \cap U_2).$$

8 Линейные функции (функционалы). Сопряжённое (двойственное) пространство, его размерность. Взаимный (биортогональный) базис, координаты в нём, замена координат при замене базиса. Канонический изоморфизм пространства и дважды сопряжённого к нему. Аннуляторные подпространства, их свойства.

Утверждение 8.1. Пусть V — линейное пространство над полем $\mathbb{F}$. Тогда сопряжённое пространство V^* тоже является линейным пространством над $\mathbb{F}$.

Лемма 8.1. Для каждого $i \in \{1, \dots, n\}$ отображение $f_i : V \rightarrow \mathbb{F}$ является линейным функционалом.

Утверждение 8.2. Пусть V — линейное пространство, $e = (e_1, \dots, e_n)$ — базис в V . Тогда $(f_1, \dots, f_n)$ — базис в V^* .

Следствие. Если $\dim V = n$, то $\dim V^* = n$ (то есть $\dim V^* = \dim V$).

Утверждение 8.3 (Координаты функционала во взаимном базисе). Пусть V — линейное пространство с базисом $e = (\bar{e}_1, \dots, \bar{e}_n)$, и $\mathcal{F} = (f_1, \dots, f_n)^T$ — взаимный базис в V^* . Тогда для любого линейного функционала $\varphi \in V^*$ его разложение по базису $\mathcal{F}$ имеет вид:

$$\varphi = \sum_{i=1}^n \varphi(\bar{e}_i) f_i.$$

То есть координатами функционала φ во взаимном базисе являются значения этого функционала на векторах исходного базиса.

Утверждение 8.4. Пусть V — линейное пространство над полем $\mathbb{F}$, e, e' — базисы в V , $\mathcal{F}, \mathcal{F}'$ — взаимные к ним базисы в V^* , и $e' = eS$, $S \in M_n(\mathbb{F})$. Тогда $\mathcal{F} = S\mathcal{F}'$.

Следствие (Замена координат линейной функции при замене базиса). Пусть $e' = eS$, $\mathcal{F}$ и $\mathcal{F}'$ — взаимные к e и e' базисы. Пусть $\varphi \in V^*$ и

$$\varphi = \sum_{i=1}^n \beta_i f_i = \sum_{i=1}^n \beta'_i f'_i.$$

Тогда

$$(\beta'_1, \dots, \beta'_n) = (\beta_1, \dots, \beta_n)S \quad (\text{эквивалентно: } (\beta'_1, \dots, \beta'_n)^T = S^T(\beta_1, \dots, \beta_n)^T).$$

Теорема 8.1. Пусть V — линейное пространство над полем $\mathbb{F}$ и $\dim V = n$. Тогда отображение $\varphi : V \rightarrow V^{**}$ такое, что $\varphi(\bar{v}) := v^{**}$ для любого $\bar{v} \in V$, является изоморфизмом линейных пространств V и V^{**} .

Теорема 8.2. Пусть V — линейное пространство, $\dim V = n$, $W \leq V$. Тогда выполнено следующее равенство:

$$\dim W + \dim W^0 = n$$

Следствие. Пусть $\dim V = n$ и $U \leq V^*$. Тогда $(U^0)^0 = U$.

Теорема 8.3. Пусть $\dim V = n$, $W, W_1, W_2 \leq V$. Тогда выполнены следующие свойства:

$$1. (W^0)^0 = W$$

$$2. W_1 \leq W_2 \Leftrightarrow W_2^0 \leq W_1^0$$

$$3. W_1 = W_2 \Leftrightarrow W_1^0 = W_2^0$$

$$4. (W_1 + W_2)^0 = W_1^0 \cap W_2^0$$

$$5. (W_1 \cap W_2)^0 = W_1^0 + W_2^0$$

9 Линейные отображения и линейные преобразования (операторы). Их матрицы. Ядро и образ, их размерности. Критерий инъективности. Операции над отображениями и их матрицами. Изменение матрицы при замене базисов.

Утверждение 9.1 (Связь координат с матрицей отображения). Пусть $u \in U$, $u \leftrightarrow_e X$ и $\varphi(u) \leftrightarrow_f Y$. Если A — матрица φ в паре базисов (e, f) , то

$$Y = AX.$$

Теорема 9.1 (О размерностях ядра и образа). Для линейного отображения $\varphi : U \rightarrow V$ конечномерных пространств выполнено:

$$\dim \ker \varphi + \dim \operatorname{Im} \varphi = \dim U.$$

Утверждение 9.2 (Критерий инъективности). Линейное отображение φ инъективно $\iff \ker \varphi = \{0\}$.

Теорема 9.2 (Операции над отображениями и их матрицы). Пусть U, V, W — линейные пространства с базисами e, f, g соответственно. Пусть $\varphi, \psi : U \rightarrow V$ имеют матрицы A, B в паре базисов (e, f) , а $\eta : V \rightarrow W$ имеет матрицу C в паре (f, g) . Тогда:

1. Отображение $\varphi + \psi$ имеет матрицу $A + B$.
2. Отображение $\lambda\varphi$ (где $\lambda \in \mathbb{F}$) имеет матрицу λA .
3. Композиция $\eta \circ \varphi : U \rightarrow W$ имеет матрицу CA (в паре базисов e, g).

Теорема 9.3 (Изоморфизм пространств линейных отображений и матриц). Пусть $\dim U = n$, $\dim V = m$ и зафиксированы базисы $e = (e_1, \dots, e_n)$ в U и $f = (f_1, \dots, f_m)$ в V . Тогда соответствие $\varphi \mapsto A$ (где A — матрица φ в базисах (e, f)) задаёт линейный изоморфизм между пространством линейных отображений $U \rightarrow V$ и $M_{m \times n}(\mathbb{F})$.

Теорема 9.4 (Канонический вид матрицы отображения). Для любого линейного отображения $\varphi : U \rightarrow V$ ранга r существуют базисы в U и V , в которых матрица отображения имеет вид:

$$\begin{pmatrix} E_r & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix},$$

где если $\dim U = n$ и $\dim V = m$, то нулевые блоки имеют размеры $r \times (n - r)$, $(m - r) \times r$ и $(m - r) \times (n - r)$.

Теорема 9.5 (Изменение матрицы при замене базисов). Пусть $\varphi : U \rightarrow V$ — линейное отображение. Пусть в пространствах U и V произошла замена базисов с матрицами перехода S (в U) и T (в V):

$$e' = eS, \quad f' = fT.$$

Если A — матрица φ в паре (e, f) , а A' — в паре (e', f') , то:

$$A' = T^{-1}AS.$$

В частном случае линейного оператора $\varphi : V \rightarrow V$ (при $S = T$): $A' = S^{-1}AS$.

10 Определитель матрицы. Полилинейные кососимметрические функции. Определитель и его свойства. Миноры и алгебраические дополнения. Теорема Лапласа. Определитель произведения матриц и транспонированной матрицы. Определитель матрицы с углом нулей. Разложение определителя по строке или столбцу. Метод Крамера. Нахождение обратной матрицы с помощью метода Крамера.

10.1 Определение и основные свойства

Теорема 10.1 (Существование и единственность определителя). *Существует единственная полилинейная кососимметричная функция Δ на столбцах матриц из $M_n(\mathbb{F})$, такая что $\Delta(E_n) = 1$ (где E_n — единичная матрица порядка n). Эта функция задается формулой:*

$$\det A = \sum_{\sigma \in S_n} (-1)^\sigma a_{\sigma(1)1} a_{\sigma(2)2} \cdots a_{\sigma(n)n}.$$

Лемма 10.1 (Лемма о детерминанте). *Пусть $f(X)$ — полилинейная кососимметричная функция от столбцов матрицы $X \in M_n(\mathbb{F})$. Тогда*

$$f(X) = f(E_n) \det X.$$

Утверждение 10.1 (Поведение при элементарных преобразованиях строк). *Пусть A — квадратная матрица.*

1. *Перестановка двух строк местами меняет знак определителя.*
2. *Умножение одной строки на скаляр α приводит к умножению определителя на α .*
3. *Прибавление к одной строке другой строки, умноженной на число, не меняет определитель.*
4. $\det A^T = \det A$.

Следствие (Элементарные преобразования столбцов). *Для квадратной матрицы A выполнены пункты (1)–(3) из предыдущего утверждения для элементарных преобразований столбцов.*

Утверждение 10.2 (Определитель треугольной матрицы). *Пусть $A = (a_{ij}) \in M_n(\mathbb{F})$. Если A верхнетреугольная (или нижнетреугольная), то*

$$\det A = a_{11} a_{22} \cdots a_{nn}.$$

Теорема 10.2 (Определитель произведения). *Для любых $A, B \in M_n(\mathbb{F})$:*

$$\det(AB) = \det A \cdot \det B.$$

10.2 Миноры и разложение Лапласа

Теорема 10.3 (Разложение по строке/столбцу). *Сумма произведений элементов любой строки (столбца) на их алгебраические дополнения равна определителю матрицы:*

$$\det A = \sum_{j=1}^n a_{ij} A_{ij} \quad (\text{разложение по } i\text{-й строке}), \quad \det A = \sum_{i=1}^n a_{ij} A_{ij} \quad (\text{разложение по } j\text{-му столбцу}).$$

Теорема 10.4 (Теорема Лапласа). Пусть в матрице A выбраны k строк с номерами $i_1, \dots, i_k$. Тогда определитель равен сумме произведений всех миноров k -го порядка, содержащихся в этих строках, на их алгебраические дополнения:

$$\det A = \sum_{1 \leq j_1 < \dots < j_k \leq n} M_{j_1 \dots j_k}^{i_1 \dots i_k} \cdot A_{j_1 \dots j_k}^{i_1 \dots i_k},$$

где алгебраическое дополнение к минору M берется со знаком $(-1)^{\sum i_\alpha + \sum j_\alpha}$.

10.3 Блочные матрицы и специальные определители

Теорема 10.5 (Об угле нулей). Пусть матрица имеет блочный вид $A = \begin{pmatrix} B & C \\ 0 & D \end{pmatrix}$, где B и D — квадратные матрицы. Тогда $\det A = \det B \cdot \det D$.

10.4 Приложения определителя

Теорема 10.6 (Крамера). Если $\det A \neq 0$, то система $Ax = b$ имеет единственное решение, задаваемое формулами:

$$x_i = \frac{\Delta_i}{\det A},$$

где Δ_i — определитель матрицы, полученной из A заменой i -го столбца на столбец свободных членов b .

Следствие (Обратная матрица). Если $\det A \neq 0$, то A^{-1} существует и вычисляется по формуле:

$$(A^{-1})_{ij} = \frac{A_{ji}}{\det A},$$

где A_{ji} — алгебраическое дополнение к элементу a_{ji} (обратите внимание на транспонирование индексов).